Satz des Pythagoras

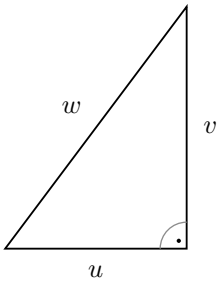
Satz des Pythagoras

* nur FOR

A Satz des Pythagoras

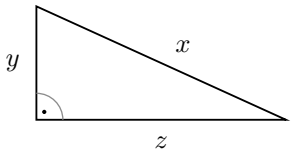
A1 Gleichung aufstellen

nach P10 '26 **1.** Kreuze an, mit welcher Gleichung die Länge der Seite w des abgebildeten Dreiecks berechnet werden kann: Basis



- ☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$
- ☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$
- ☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

nach P10 '24 **2.** Kreuze die Gleichung an, mit der die Länge der Dreiecksseite z des nebenstehenden Dreiecks berechnet werden kann: Basis

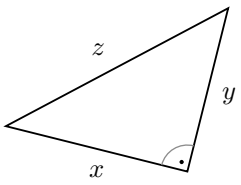


- ☐ $z = x^2 - y^2$
- ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
- ☐ $z = x + y$
- ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

nach P10 '22 **3.** Kreuze an, welche Aussage in einem rechtwinkligen Dreieck gilt: Basis

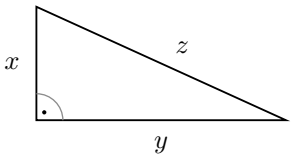
- ☐ Dem rechten Winkel liegt eine Kathete gegenüber.
- ☐ $c = a + b$
- ☐ Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates.

nach P10 '21 **4.** Kreuze die Formel zur Berechnung der Seite z an: Basis



- ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$
- ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
- ☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$
- ☐ $z = y^2 + x^2$

nach P10 '17 **5.** Kreuze an, welche der folgenden Gleichungen für dieses Dreieck gilt: Basis

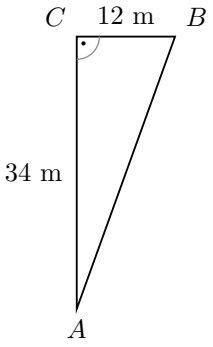


- ☐ $x^2 = y^2 + z^2$
- ☐ $z^2 = x^2 - y^2$
- ☐ $z^2 \cdot y^2 = x^2$
- ☐ $z^2 = x^2 + y^2$

1: $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ | 2: $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ | 3: c^2 | 4: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ | 5: $z^2 = x^2 + y^2$

A2 Hypotenuse gesucht

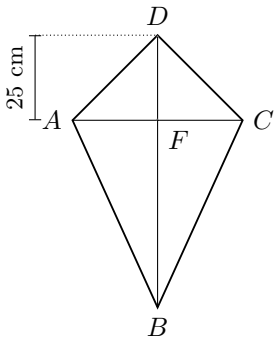
nach P10 '20 **6.** Gegeben ist das rechtwinklige Dreieck ABC. Die Strecke $\overline{BC}$ ist 12 m lang und die Strecke $\overline{AC}$ hat eine Länge von 34 m. Berechne die Länge der Strecke $\overline{AB}$.



AB = _____

nach P10 '25 **7.** Die Diagonalen des abgebildeten Drachenvierecks haben die Maße $\overline{AC} = 50$ cm und $\overline{BD} = 80$ cm. Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Drachenviereck hat:

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

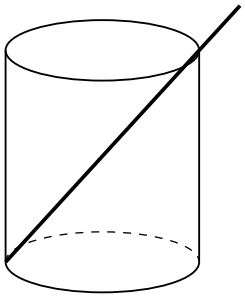


Bestätige rechnerisch, dass die Strecke $\overline{BF}$ eine Länge von 55 cm hat. Berechne die Länge der Strecke $\overline{AB}$.

AB = _____

6: 36,1 m | 7: 1; 55 cm; 60,4 cm

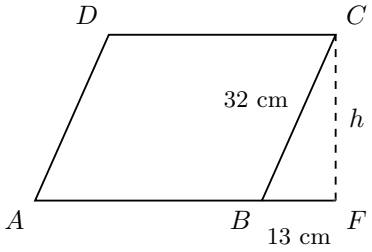
nach P10 '22 **8.*** Gegeben ist ein zylinderförmiger Becher ohne Deckel. Die Höhe beträgt $h = 7$ cm und der Radius $r = 3{,}2$ cm. Ein Stab wird zum Umrühren genutzt. Von dem Stab sind 2 cm außerhalb des Bechers, wenn er diagonal im Becher steht (siehe Skizze). Bestimme die Länge des Stabes.



Stab = _____

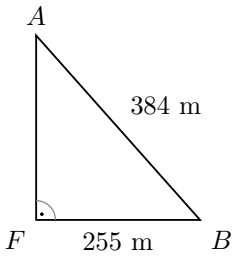
A3 Kathete gesucht

nach P10 '26 **9.** Bei dem Viereck $ABCD$ sind die gegenüberliegenden Seiten jeweils parallel zueinander. Berechne die abgebildete Höhe h.



h = _____

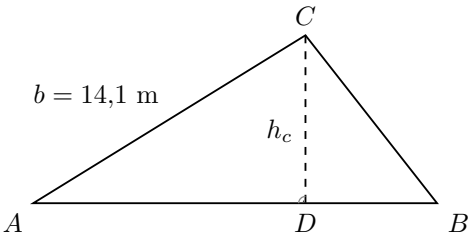
nach P10 '24 **10.** Eine Seilbahn verbindet die beiden Orte A und B. Die Strecke $\overline{FA}$ kennzeichnet den Höhenunterschied zwischen den Orten B und A. Berechne diesen Höhenunterschied.



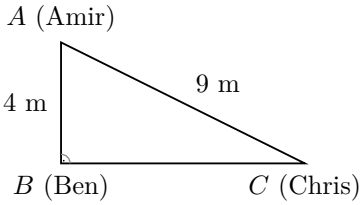
FA = _____

8: 11,5 cm | 9: 29,2 cm | 10: 287,1 m

nach P10 ’22 **11.** Gegeben ist ein Dreieck ABC. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe h_c beträgt ca. 7,4 m. Weise nach, dass die Länge der Strecke $\overline{AD}$ ca. 12,0 m beträgt.

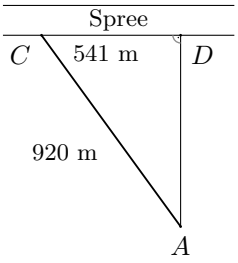


nach P10 ’19 **12.** Ein Fußball-Club hat Training. Drei Kinder spielen sich den Ball zu: Amir (A), Ben (B) und Chris (C). Bei den Übungen legt der Trainer die Abstände zwischen den Kindern fest. Ermittle den Abstand zwischen Ben und Chris.



BC = _____

nach P10 ’16 **13.** Im Spreewald gibt es viele sumpfige Wiesen. Um vom Ausflugslokal A zur Brücke bei D zu gelangen, musste man bisher am Bioladen C vorbei. Über die Wiese wird ein neuer Weg vom Ausflugslokal A direkt zur Brücke bei D gebaut. Ermittle die Länge des Weges $\overline{AD}$.



AD = _____

11: 12,0 m | 12: 8,06 m | 13: 744 m